海月時間　演習問題

Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中3数学　2章　平方根　／　定期テスト対策

平方根の性質や式の値、平方根の利用の問題です。

(1) $\sqrt{3}=1.732$ として、$\dfrac{15}{\sqrt{3}}$ の値を求めなさい。

(2) $\sqrt{2}=1.414$ として、$\sqrt{200}-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ の値を求めなさい。

(3) $\sqrt{54n}$ が自然数となるような、もっとも小さい自然数 n を求めなさい。

(4) $\sqrt{15-n}$ が整数となるような自然数 n をすべて求めなさい。

(5) $\sqrt{7}$ の整数部分を a、小数部分を b とするとき、$b(b+4)$ の値を求めなさい。

(6) $x=\sqrt{5}+\sqrt{3}$、$y=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ のとき、x^2+y^2 の値を求めなさい。

(7) $x=\sqrt{3}-1$ のとき、x^2+2x の値を求めなさい。

(8) $4<\sqrt{a}<4.5$ にあてはまる自然数 a は何個ありますか。

(9) 次の数を、小さい方から順に並べなさい。

3、$\sqrt{8}$、$2\sqrt{3}$、$\sqrt{10}$

(10) 面積が 50 cm^2 の正方形の1辺の長さを求めなさい。

(11) 半径 4 cm の円の3倍の面積をもつ円の半径を求めなさい。

(12) 1辺が 6 cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。